

1.1 Características de la base de datos

Una **base de datos** es una colección de datos persistentes que pueden compartirse e interrelacionarse. Antes de administrarla, primero hay que reconocer las propiedades que la definen.

P

Persistente

Los datos residen en un almacenamiento estable, como disco magnético. No desaparecen cuando el programa que los usó finaliza; solo se eliminan o archivan si dejan de ser relevantes.

C

Compartida

Una base de datos puede tener múltiples usos y usuarios: proporciona una memoria común usada por varias funciones de la organización al mismo tiempo.

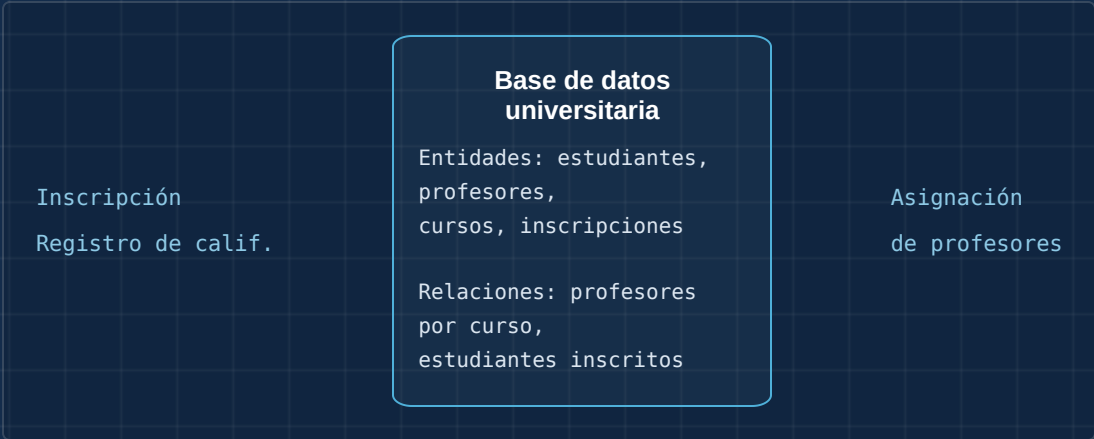
I

Interrelacionada

Los datos almacenados como unidades separadas pueden conectarse entre sí para mostrar un cuadro completo, mediante relaciones entre entidades.

Entidad y relación

Una **entidad** es un conjunto de cosas sobre un mismo tema (estudiantes, cursos). Las **relaciones** conectan entidades entre sí.



OTROS EJEMPLOS DEL CAPÍTULO

- **Distribuidora de agua:** clientes, medidores, facturas y pagos. Sirve para saber cuánto consumo se registró o cuándo fue el último pago.
- **Hospital:** pacientes, proveedores, tratamientos, diagnósticos y síntomas. Permite saber qué diagnóstico hizo el médico a un paciente.

LÍMITE DE LAS BASES SIMPLES

Una base de datos real de una universidad es mucho más compleja: incluye prerequisites, capacidad de salones y clases, con muchas más entidades, relaciones y usuarios simultáneos que las bases de ejemplo aquí mostradas.

PREGUNTAS QUE UNA BASE DE DATOS AYUDA A RESPONDER

- | ¿Qué ofertas de curso están disponibles en el periodo académico actual?
- | ¿Quién es el instructor de un curso ofrecido? ¿Cuándo se registró el último pago de un cliente?

1.2 Características de los sistemas de administración de bases de datos

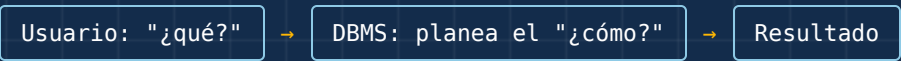
Un **DBMS** (sistema de administración de base de datos) es un conjunto de componentes que soportan la creación, el uso y el mantenimiento de bases de datos. Su función más importante es permitir el **acceso no procedural**: el usuario especifica *qué* desea, no *cómo* obtenerlo.

Tabla 1.1 · Funciones generales de los DBMS

01 Definición de la BD Lenguaje y herramientas gráficas para definir entidades, relaciones, restricciones de integridad y privilegios.	02 Acceso no procedural Lenguaje y herramientas gráficas para acceder a los datos sin código complicado.	03 Desarrollo de aplicaciones Herramienta gráfica para menús, formularios de captura de datos y reportes.
04 Interfase de lenguaje procedural Combina el acceso no procedural con capacidades de un lenguaje de programación.	05 Procesamiento de transacciones Mecanismos que previenen la interferencia entre usuarios y recuperan datos perdidos ante una falla.	06 Ajuste de la BD Herramientas para monitorear y mejorar el desempeño de la base de datos.

Acceso procedural vs. no procedural

El acceso no procedural puede reducir el número de líneas de código por un factor de 100 frente al acceso procedural, porque no requiere sentencias de bucle (for, while).



La sentencia **SELECT** de SQL es la forma más común de acceso no procedural en la actualidad.

Desarrollo y soporte adicional

- **Formularios y reportes:** se construyen sin código extenso a partir de SQL o herramientas gráficas.
- **Lenguaje procedural:** VBA en Access, PL/SQL en Oracle, Transact-SQL en SQL Server.
- **Transacción:** unidad de trabajo que se procesa de forma segura sin interferencia ni pérdida de datos.
- **Software de terceros:** amplía funciones de diseño y rendimiento del DBMS (p. ej. diagramas ER en Visio).

1.3 Desarrollo de la tecnología de base de datos y la estructura de mercado

La administración de base de datos ha tenido un crecimiento tecnológico sostenido a través de **cuatro generaciones**, mientras que el mercado actual de software se reparte entre unos pocos fabricantes dominantes.

Tabla 1.2 · Evolución de la tecnología de base de datos

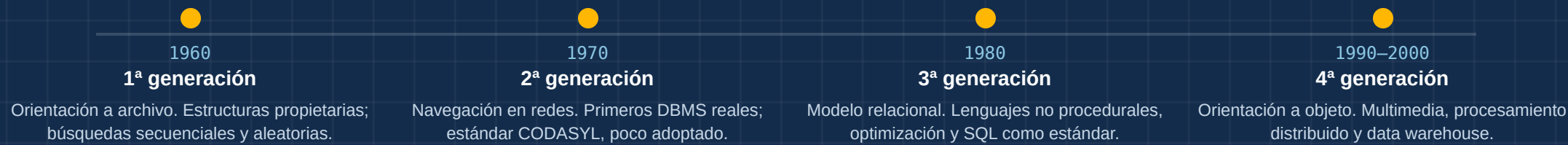
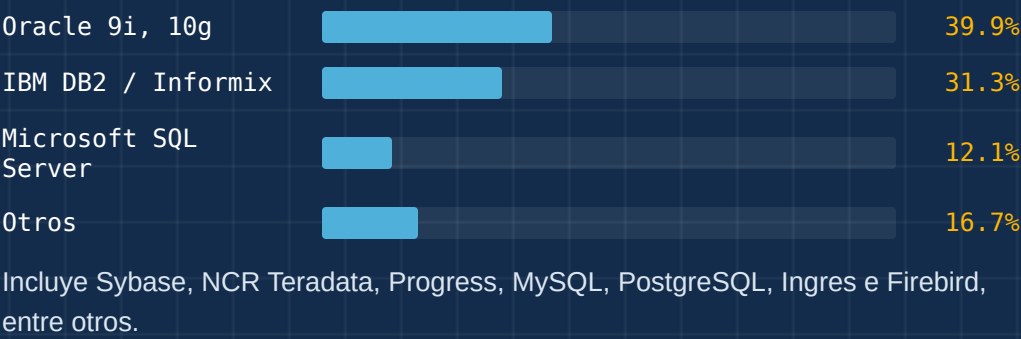


Tabla 1.3 · Mercado de software corporativo (2003)



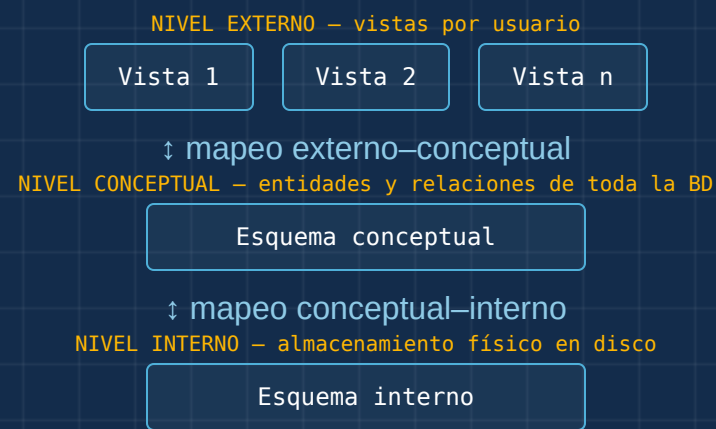
Tendencias del mercado

- **Código abierto:** MySQL, PostgreSQL y Firebird ganan terreno como alternativa de bajo costo.
- **Mercado personal:** Microsoft Access domina, apoyado en la penetración de Office.
- **DBMS embebidos:** categoría emergente para dispositivos como PDA, con bajos requerimientos de memoria y procesamiento.
- **Proyección a futuro:** se estimaba que las ventas de DBMS corporativos alcanzarían los 20 mil millones de dólares en 2008.

1.4 Arquitecturas de los sistemas de administración de bases de datos

Estas arquitecturas describen la organización interna de los DBMS: la de los **tres esquemas** reduce el costo de mantenimiento del software, mientras que la **cliente-servidor** organiza datos y software para apoyar el acceso remoto.

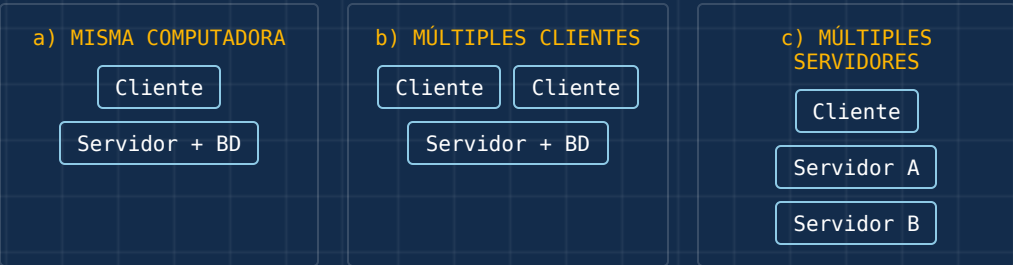
Independencia de datos: la arquitectura de los tres esquemas



Independencia de datos : los cambios en una definición no afectan a las aplicaciones que no usan directamente lo modificado, gracias a la separación entre estos tres niveles.

Arquitectura cliente-servidor

El **cliente** envía solicitudes; el **servidor** las procesa, valida y extrae los datos, devolviendo el resultado.



Roles del DBMS en cliente-servidor

- El software del **cliente** acepta comandos del usuario, despliega resultados y realiza parte del procesamiento.
- El software del **servidor** valida las peticiones, localiza las bases de datos remotas y las actualiza si es necesario.
- La arquitectura de los tres esquemas es un estándar de referencia (ANSI), aunque sus detalles no se adoptaron formalmente en la industria.
- Ambas arquitecturas están ampliamente implementadas en los DBMS de 3ª y 4ª generación.

1.5 Impactos organizacionales de la tecnología de base de datos

La tecnología de base de datos redefine roles dentro de una organización y da lugar a funciones especializadas de **administración de recursos de información** para controlar los datos producidos y utilizados.

Figura 1.14 · Clasificación de roles frente a la base de datos

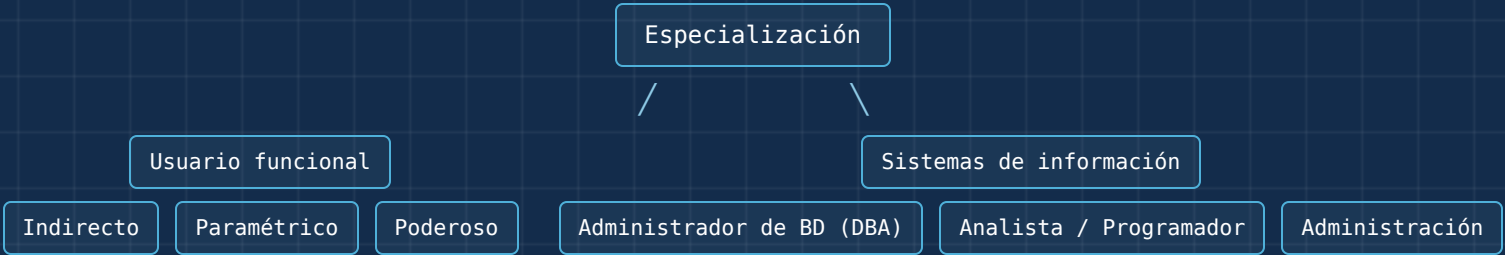


Tabla 1.5 · Responsabilidades del DBA

Técnicas	No técnicas
Diseño de esquemas conceptuales e internos	Implementar los estándares de la base de datos
Monitoreo del desempeño de la BD	Crear los materiales de entrenamiento
Seleccionar y evaluar el software de BD	Promover los beneficios de las bases de datos
Diseñar bases de datos cliente-servidor	Atender consultas de los usuarios
Solucionar problemas de la BD	

Administrador de datos vs. de base de datos

Administrador de datos: rol gerencial; conserva la arquitectura corporativa de datos, planea nuevas bases de datos y define estándares. Incluye datos digitales y no digitales.

Administrador de BD: rol más técnico enfocado en bases de datos individuales y en el DBMS; implementa los planes usando la tecnología disponible.

Según la Fig. 1.15, el administrador de datos puede ubicarse por debajo o en paralelo al director de sistemas, junto a soporte técnico, desarrollo de aplicaciones y operaciones.